

Aula 18 - Backup e Recuperação de Banco de Dados

Descrição: Esta aula aborda estratégias essenciais de backup e recuperação de banco de dados, com foco em cópias completas e incrementais. O aluno aprenderá, na prática, a executar e documentar rotinas vitais para a segurança da informação.

1. Introdução

O **backup** (cópia de segurança) e a **recuperação** (restore) formam a espinha dorsal de qualquer estratégia de segurança de dados. Sem um plano de backup eficiente, uma organização está vulnerável a falhas de hardware, erros humanos, corrupção de dados e ataques cibernéticos (como ransomware). O objetivo principal desta aula é entender como executar e, tão importante quanto, **documentar** esses processos.

2. Conceitos: Backup Completo vs. Incremental

Para garantir a eficiência e economizar espaço de armazenamento, as estratégias de backup geralmente combinam diferentes abordagens.

- **Backup Completo (Full):**

- **O que é:** Uma cópia inteira e exata de todo o banco de dados em um determinado momento.
- **Vantagens:** A recuperação é mais simples e rápida, pois você só precisa de um único arquivo de backup para restaurar tudo.
- **Desvantagens:** Exige muito espaço de armazenamento e demora muito tempo para ser executado, o que inviabiliza sua execução contínua durante o horário de pico.

- **Backup Incremental:**

- **O que é:** Copia **apenas** os dados que foram alterados ou adicionados desde o *último backup* (seja ele completo ou outro incremental).
- **Vantagens:** Muito rápido de ser feito e consome pouquíssimo espaço de armazenamento.
- **Desvantagens:** A recuperação é mais lenta e complexa. Se o banco falhar, você precisará restaurar primeiro o último Backup Completo e, em seguida, aplicar **todos** os backups incrementais na ordem exata em que foram feitos.

Nota: Uma rotina comum no mercado é realizar um Backup Completo no final de semana (ex: domingo de madrugada) e Backups Incrementais diários (ex: segunda a sábado).

3. Prática: Executando Backups (Exemplo em MySQL)

Abaixo, veremos como esses conceitos funcionam na prática utilizando ferramentas de linha de comando.

3.1. Executando o Backup Completo

O utilitário padrão para backups lógicos no MySQL é o **mysqldump**. O **mysqldump** é um utilitário de linha de comando oficial para criar backups lógicos (arquivos **.sql**) de bancos de dados MySQL. Ele gera os comandos **CREATE TABLE** e **INSERT** para recriar seus dados, tabelas ou o banco completo. Deve ser executado no terminal do sistema operacional (CMD no Windows ou Shell no Linux), e não dentro do prompt do MySQL.

Comando de Backup:

Bash
Fazendo o backup completo do banco "sistema_vendas"
mysqldump -u root -p sistema_vendas > /backups/full/vendas_full_20260521.sql

Comando de Restauração (Restore):

Bash
Restaurando o banco a partir do arquivo .sql

```
mysql -u root -p sistema_vendas < /backups/full/vendas_full_20260521.sql
```

3.2. Executando o Backup Incremental

No MySQL, os backups incrementais são feitos através dos **Logs Binários (Binary Logs / binlog)**. Eles registram todas as instruções que alteram dados no banco.

Passo 1: Garantir que o log binário está ativado (no arquivo `my.cnf` ou `my.ini`).

No Windows o arquivo costuma estar:

- `C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server X.X\my.ini` (pasta oculta)
- Ou na pasta de instalação em `C:\Program Files\MySQL\...`

```
TXT
[mysqld]
log-bin=/var/log/mysql/mysql-bin.log
```

Passo 2: Gerar o backup incremental (rotacionar o log)

Ao rodar o comando abaixo, o banco de dados fecha o arquivo de log atual (que servirá como seu backup incremental) e abre um novo para continuar gravando.

```
Bash
mysqladmin -u root -p flush-logs
```

O arquivo gerado (ex: `mysql-bin.000001`) deve ser copiado para um local seguro. Ele é o seu backup incremental.

Restauração do Incremental:

```
Bash
# Aplicando o log binário no banco de dados após restaurar o Full Backup
mysqlbinlog /backups/incremental/mysql-bin.000001 | mysql -u root -p sistema_vendas
```

4. Documentação do Processo de Backup (Checklist de Execução)

A documentação é vital. De nada adianta ter o backup se, durante uma crise, o DBA (Administrador de Banco de Dados) não souber onde os arquivos estão ou qual a ordem de restauração.

Abaixo está um modelo de **Relatório de Execução de Backup**, que os alunos devem preencher após realizarem a prática:

Ficha de Registro de Backup

Campo	Descrição / Preenchimento do Aluno
Data e Hora de Início	Ex: 21/05/2026 às 02:00
Data e Hora de Término	Ex: 21/05/2026 às 02:45
Servidor / Banco Alvo	Ex: Servidor Produção 01 / Banco: sistema_vendas
Tipo de Backup	☐ Completo (Full) ☐ Incremental
Ferramenta Utilizada	Ex: mysqldump versão 8.0
Nome/Caminho do Arquivo	Ex: /storage/backups/full/vendas_full_20260521.sql
Tamanho do Arquivo	Ex: 4.2 GB
Status da Operação	☐ Sucesso ☐ Falha ☐ Sucesso com Alertas
Hash de Validação (MD5/SHA)	(Opcional, mas recomendado para garantir a integridade do arquivo)

Responsável pela Execução	Nome do Administrador/Aluno
---------------------------	-----------------------------

Procedimento Passo-a-Passo Documentado (POP - Procedimento Operacional Padrão)

Todo ambiente de banco de dados deve ter um documento detalhando as ações:

1. **Objetivo:** Garantir a cópia diária dos dados de vendas.
2. **Pré-requisitos:** Espaço em disco verificado no servidor de storage; credenciais de **root** do banco disponíveis no cofre de senhas.
3. **Passo a Passo de Restauração em Caso de Falha:**
 - **Ação 1:** Interromper a aplicação que conecta ao banco.
 - **Ação 2:** Restaurar o último backup Completo (**/backups/full/ultimo.sql**).
 - **Ação 3:** Aplicar em ordem sequencial os arquivos de log binário (**mysql-bin.X** até **mysql-bin.Y**).
 - **Ação 4:** Validar a consistência (ex: contar total de registros na tabela principal).
 - **Ação 5:** Liberar o acesso da aplicação.

5. Exercício Prático para a Aula

Desafio aos alunos:

1. Crie um banco de dados de teste chamado **aula_backup** com uma tabela **clientes** e insira 3 registros.
2. Execute um **Backup Completo** usando **mysqldump**.
3. Insira mais 2 registros na tabela (simulando atividade ao longo do dia).
4. Faça o fluxo de logs (**flush-logs**) e copie o log binário gerado para uma pasta de backup, caracterizando um **Backup Incremental**.
5. Simule um desastre: dê um comando **DROP DATABASE aula_backup**;
6. Recupere o ambiente: restaure primeiro o backup completo, valide se há 3 registros, e depois aplique o backup incremental para recuperar os últimos 2 registros.
7. **Preencha a Ficha de Registro de Backup** documentando os passos que você realizou.

Resumo de Fechamento

Para consolidarmos o que aprendemos hoje, vamos recapitular os grandes pilares do processo de backup e recuperação:

- **A Importância da Prevenção:** Entendemos que, sem um plano de backup eficiente, toda a organização fica vulnerável a imprevistos críticos, como falhas de hardware, erros operacionais ou ataques cibernéticos do tipo ransomware.
- **Estratégia Combinada (Completo vs. Incremental):** Vimos que a melhor prática do mercado é combinar diferentes abordagens.
 - O **Backup Completo** traz segurança e facilidade na restauração, sendo ideal para finais de semana.
 - Já o **Backup Incremental** garante velocidade no dia a dia, economizando armazenamento ao salvar apenas as alterações recentes.
- **Prática no MySQL:** Colocamos a mão na massa utilizando ferramentas nativas de linha de comando. Usamos o utilitário **mysqldump** para gerar o arquivo de backup lógico completo e rotacionamos os Logs Binários para criar nossos backups incrementais.
- **Documentação é Sobrevivência:** Aprendemos que a documentação é uma etapa vital. Durante um desastre, o Administrador de Banco de Dados (DBA) precisa de um Procedimento Operacional Padrão (POP) claro para saber exatamente onde buscar os arquivos e a ordem exata de restauração.
- **Testando a Recuperação:** O exercício prático provou que a teoria funciona. Simulamos uma queda severa do banco e conseguimos recuperar os dados mesclando o **mysqldump** e os logs binários, documentando tudo na nossa Ficha de Registro de Backup.